C 语言复习作业 1 解析

一、填空题（每空 1 分，共 15 分）

（1）	o World!	（2）	0	（3）	12	（4）	0	（5）	1
（6）	0	（7）	Chongqin	（8）	n	（9）	g	（10）	6
（11）	7	（12）	adgjm	（13）	20	（14）	1; 0	（15）	1

二、下列各程序中均有 2 个错误，说明错误原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 20 分）

(1) 错误 1，scanf 函数中，变量 n 前面应加上地址符，即将语句 scanf(“%d”, n);改为 scanf(“%d”, &n);
错误 2，求累加和时，sum 没有置零；可以在定义时赋初值零，也可以在 for 循环前置零。

(2) 错误 1，第(9)行中，sum 赋零的位置不对; 应将 sum = 0 放到第 9 行 for 循环里面，第 10 行的 for 循环之前。
错误 2，第(13)行中，行号应该是 i; 即将(13)改为 printf(“第[%d]行之和为：%d\n”, i, sum);

(3) 错误 1，第(6)行的循环条件有错，a 应该小于 x。即语句 for(a=2; a<=x; a++)改为 for(a=2; a<x; a++)
错误 2，第(17)行的判断条件有错，当 su 函数的返回值为 0 时，所判断的数为素数。即将语句 if((su(n)==1)&&(su(n+4)==1))改为 if((su(n)==0)&&(su(n+4)==0))

(4) 错误 1，第(6)行中，p1 = p2;应改为*p1 = *p2;
错误 2，第(13)行中，swap(a, b);应改为 swap(&a, &b);

(5) 错误 1，prt()函数在 main()函数中调用时，由于没有声明，会出错。修改方式有两种：① 可以在 main()中声明该函数；② 将 prt()函数定义放到 main()函数前面。
错误 2，由于没有换行，输出的数据不是一个矩阵，而是在一行输出所有数据；有两种方式可以做到：① 可以在 prt()函数中 for 循环结束后，加上语句：printf(“\n”); ② 在 main 函数中，每次调用 pri()函数后加上语句：printf(“\n”); 同时要将 pri()函数调用语句和 printf(“\n”)语句用大括号写成复合语句。

三、简答题（每题 4 分，共 12 分）

(1) *(p++)是先取*p 的值，然后让指针 p 自增 1，对本例即先得到 a[0]的值，然后 p 指针指向 a[1]；*(++p)使先使指针 p 自增 1，然后取*p 的值，对本例即 p 指针指向 a[1]，再得到 a[1]的值。

(2) (1) 优点：所有函数之前定义的全局变量可被本文件中所有函数共用；全局变量的有效范围是它定义的位置到本源文件结束；全局变量增加了函数之间的联系通道；全局变量与局部变量重名时，在函数内部将屏蔽全局变量。 (2) 副作用：过多的全局变量时函数之间的“耦合性”增加，不利于程序的移植；过多的全局变量使程序的可读性变差；外部变量可加强函数模块之间的数据联系，但又使这些函数依赖这些外部变量，因而使得这些函数的独立性降低；从模块化程序设计的观点来看这是不利的，因此不是非用不可时，建议不要使用外部变量；全局变量在程序执行的全过程都占用存储单元。

(3) 其运行规则是：计算表达式的值。 并逐个与其后的常量表达式值相比较，当表达式的值与某个常量表达式的值相等时， 即执行其后的语句，然后不再进行判断，继续执行后面所有 case 后的语句。如表达式的值与所有 case 后的常量表达式均不相同时，则执行 default 后的语句。在 case 后的各常量表达式的值不能相同，否则会出现错误。各 case 和 default 子句的先后顺序可以变动，而不会影响程序执行结果。

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. ① str_to+i 或 i+str_to ② str_from+i 或 i+str_from ③ array_str1, array_str2
2. ① n==0||n==1 ② f = fac(n-1)*n; ③ i%3==0

3. ① c[i][j]=0;　　② k = 0　　③ c[i][j] += a[i][k]*b[k][j];或 c[i][j] = c[i][j] + a[i][k]*b[k][j];
4. ① void fun_10to16(char *, int);或者 void fun_10to16(char *p, int b);
② p[i] = j + '0'; 或 p[i] = j + 48; 或 *(p+i) = j + '0'; 或 *(p+i) = j + 48;
③ b = b/16;

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 15 分）

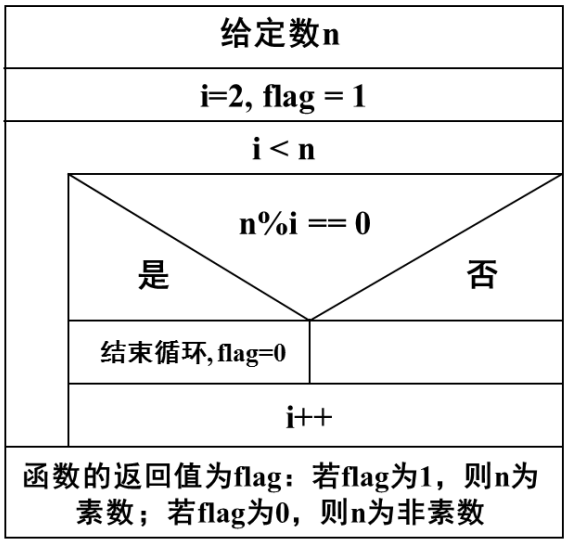
1、 a=1, b=1 a=2, b=6 a=3, b=5 a=4, b=10 a=5, b=9 a=6, b=14	2、 main: 10, 8, 0 sub2: 8, 9, 3, 0 sub3: 8, 10, 4, 1 sub4: 8, 11, 5, 2	3、 result 1 is: 28, 36 result 2 is: 28, 36 result 3 is: 36, 28

六、 程序设计（第 1 小题 5 分，第 2 小题 9 分）

（1）

```
#include<stdio.h>
main()
{
    float sum = 0;
    int k;
    for(k=1;k<=10;k++)    sum+=k*k;
    for(k=11;k<=20;k++)    sum+=k;
    for(k=21;k<=50;k++) sum+=1.0/k;
    printf("sum is %.2f", sum);
}
```

（2）



素数的 N-S 图

程序：

```
#include<stdio.h>
int prime(int n)
{
    int flag =1, i;
    for(i=2;i<n;i++)
    {
        if(n%i==0)
        {
            flag = 0;
            break;
        }
    }
    return(flag);
}
main()
{
    int i=1001, j=0;
    for(;;)
    {
        if(prime(i))
        {
            printf("%5d",i);
            j++;
            if(j%5==0) printf("\n");
            if(j==50) break;
        }
        i++;
    }
}
```